TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: pallets/click

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

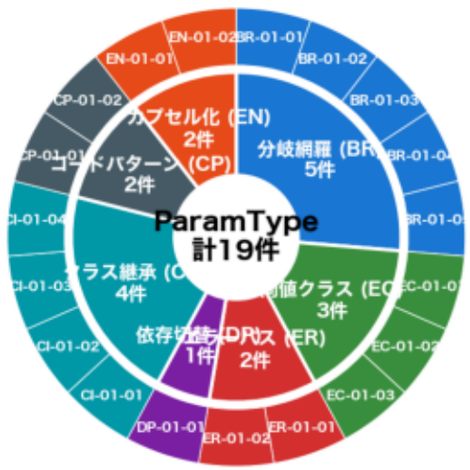
対象ターゲット数: 8

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

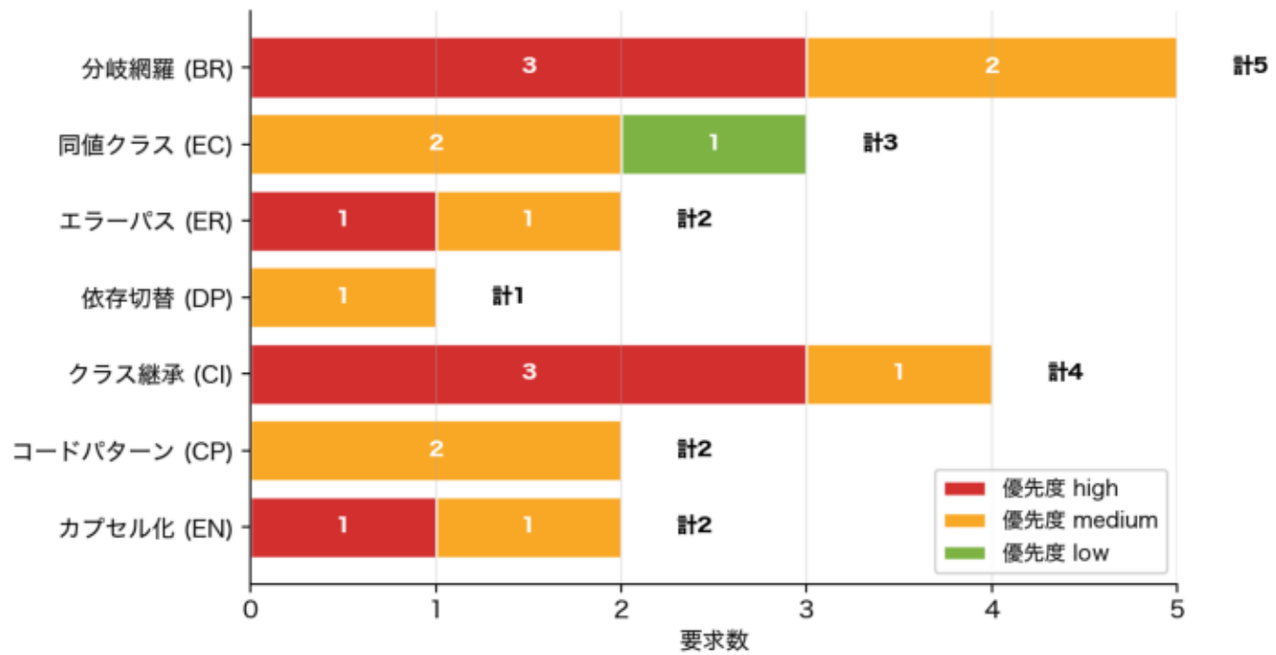
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ParamType

このページで示すこと: ParamType の TRM 要求 19 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

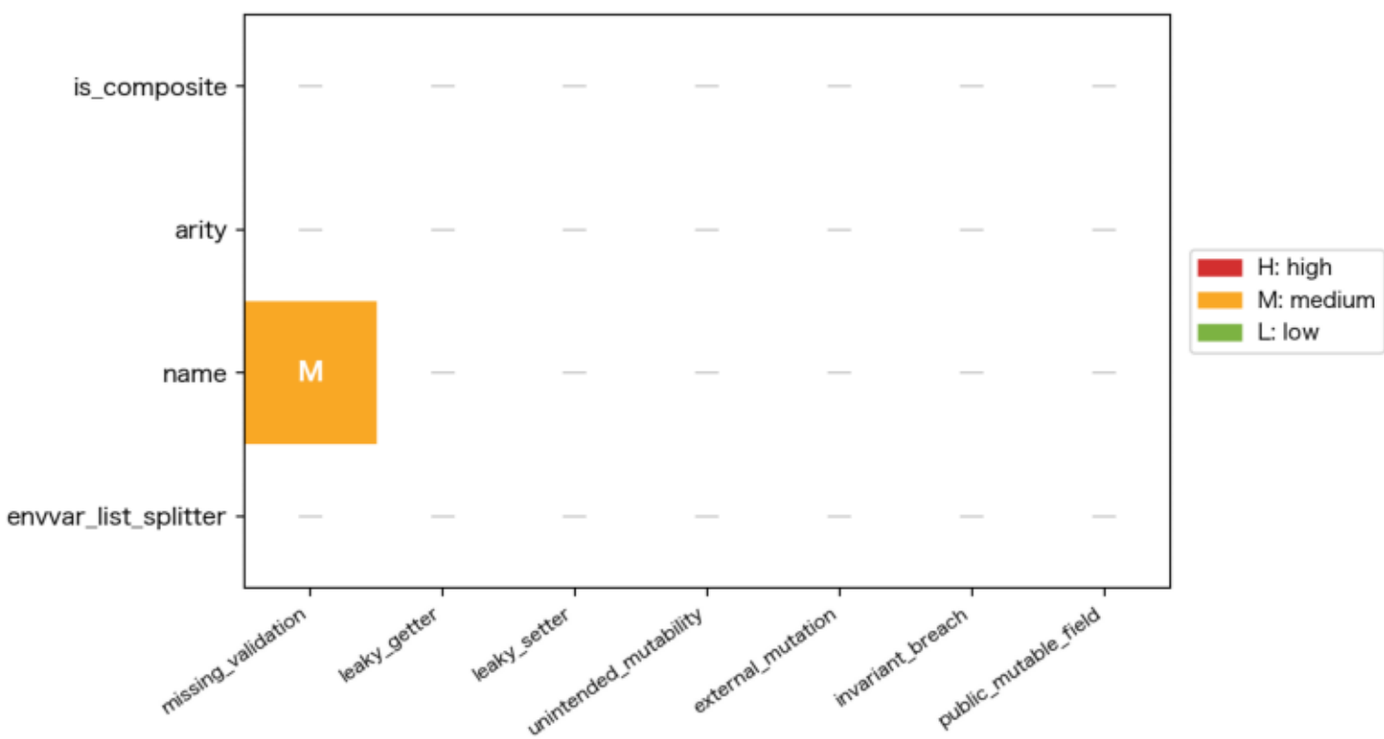
Sunburst: pall
— 要求の種別階層 —



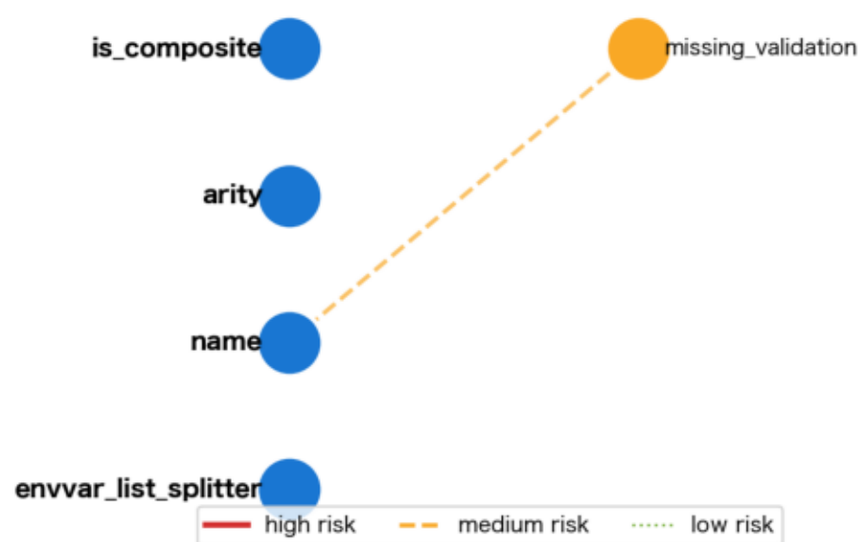
Sankey: pallets/click / ParamType
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / ParamType
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / ParamType
— 状態変数とリスクの相互関係 —

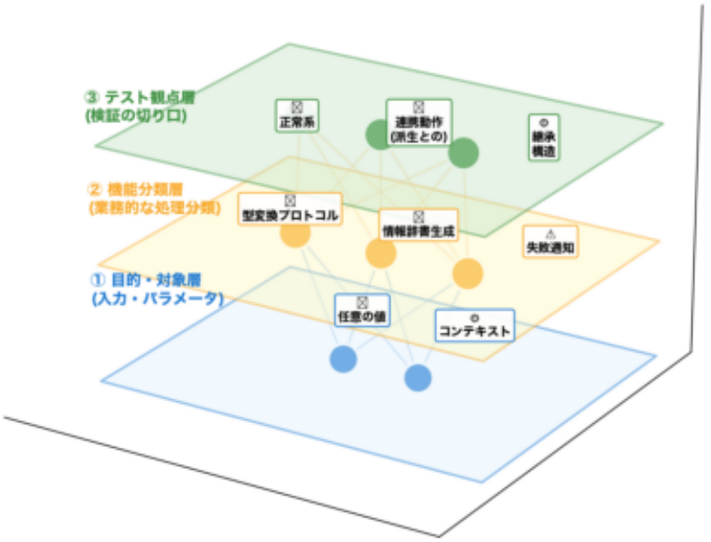


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / ParamType

このページで示すこと: ParamType の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

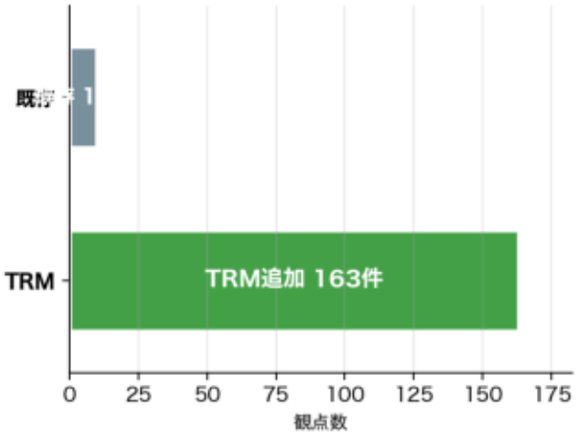
【pallets/click】 ParamType

目的: パラメータ型の基底 (共通プロトコル)



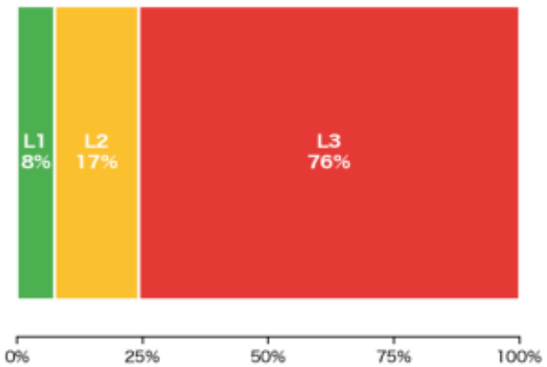
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

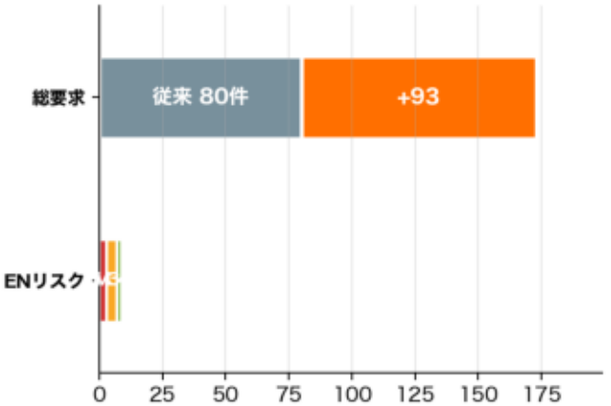


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

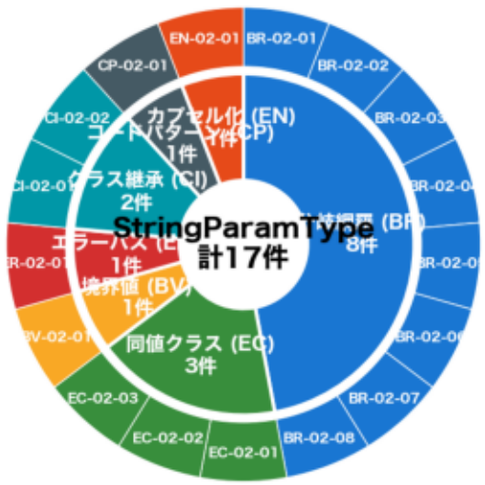
可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

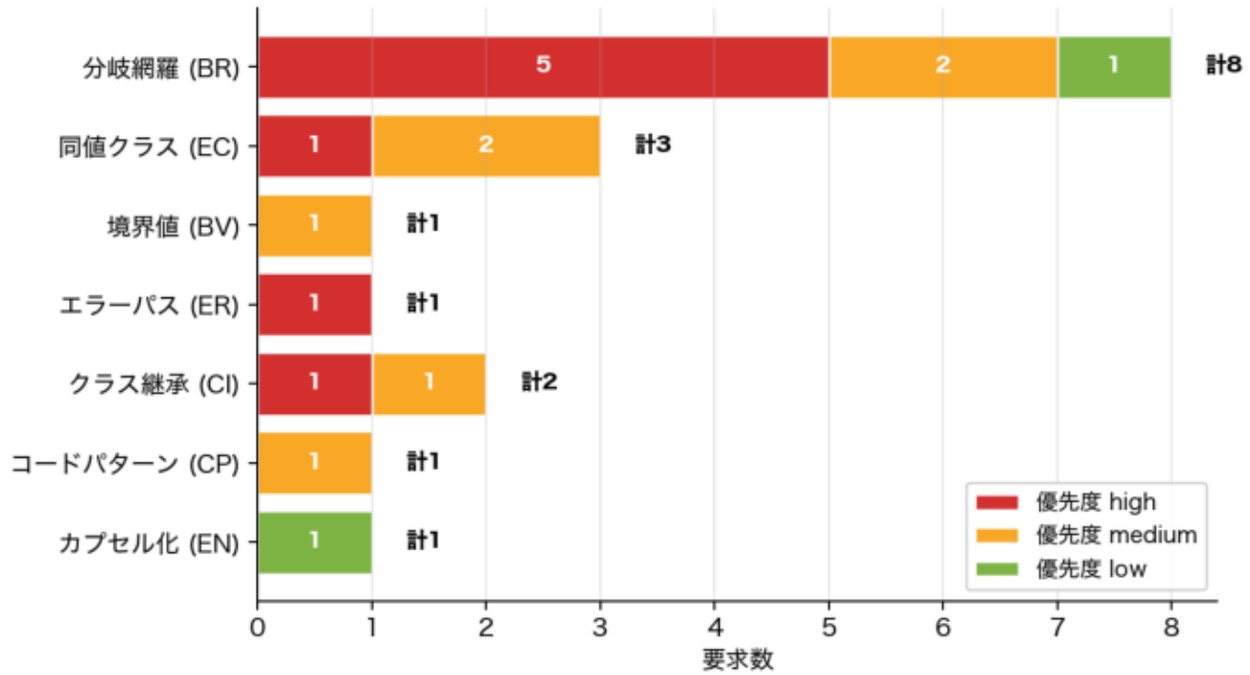
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / StringParamType

このページで示すこと: StringParamType の TRM 要求 17 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

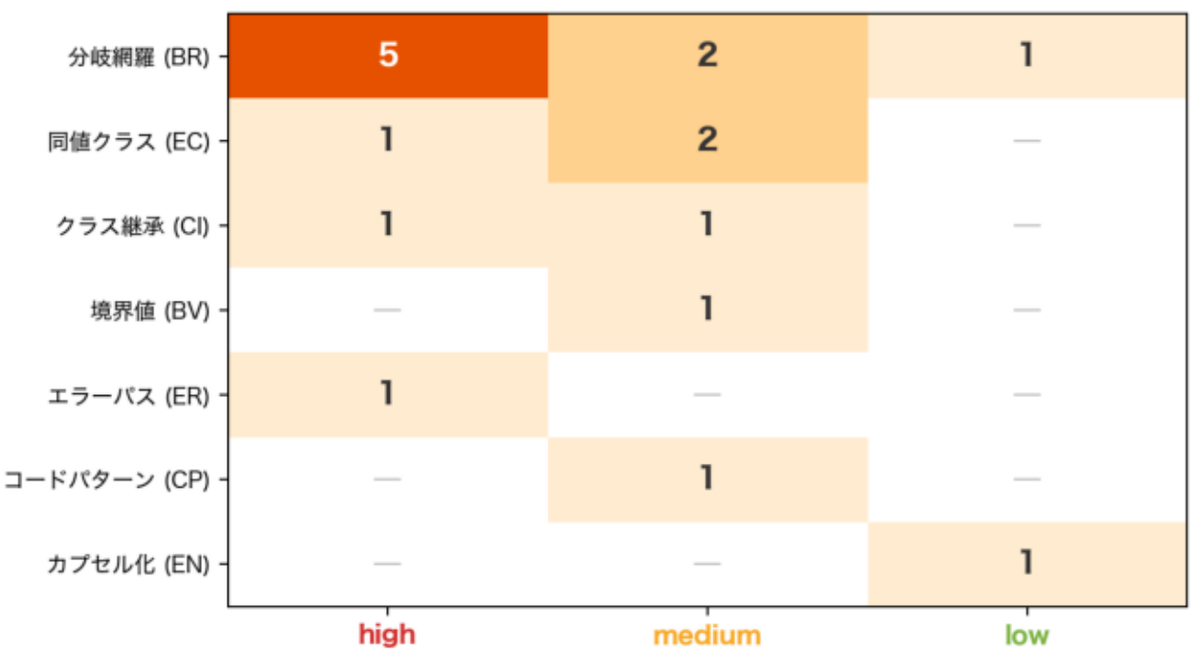
Sunburst: pallets/click / StringParamType
— 要求の種別階層 —



Sankey: pallets/click / StringParamType
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / StringParamType
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=8, medium=7, low=2

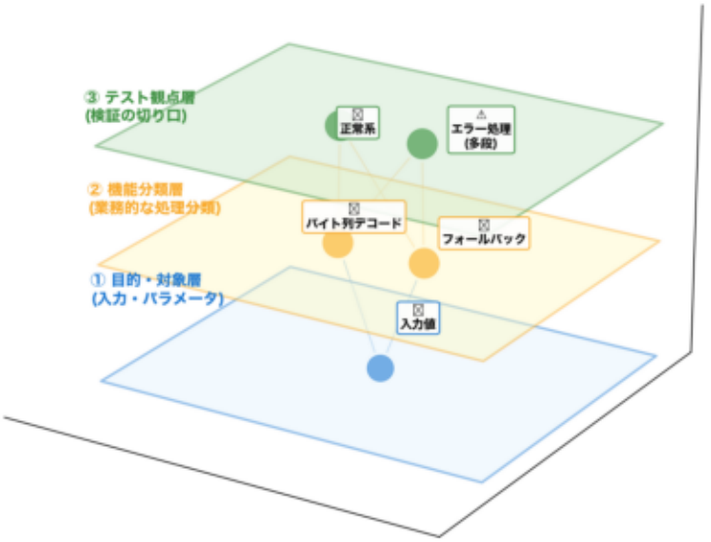
Chord: pallets/click / StringParamType
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / StringParamType

このページで示すこと: StringParamType の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

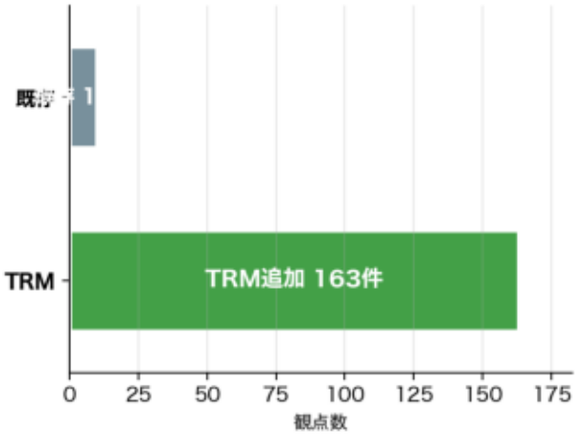
【pallets/click】 StringParamType

目的: 文字列変換（bytes/str 両対応）



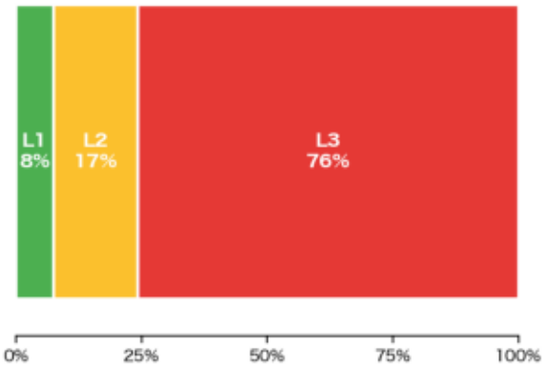
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

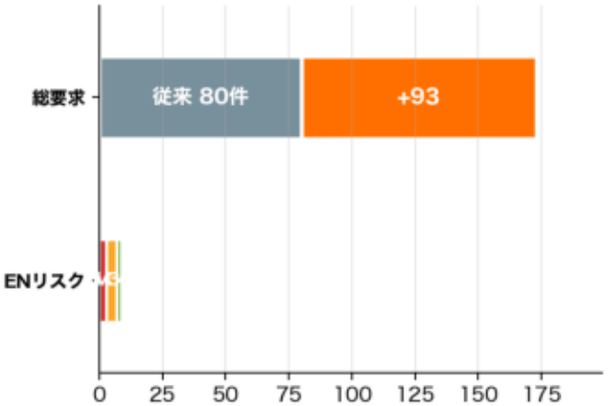


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

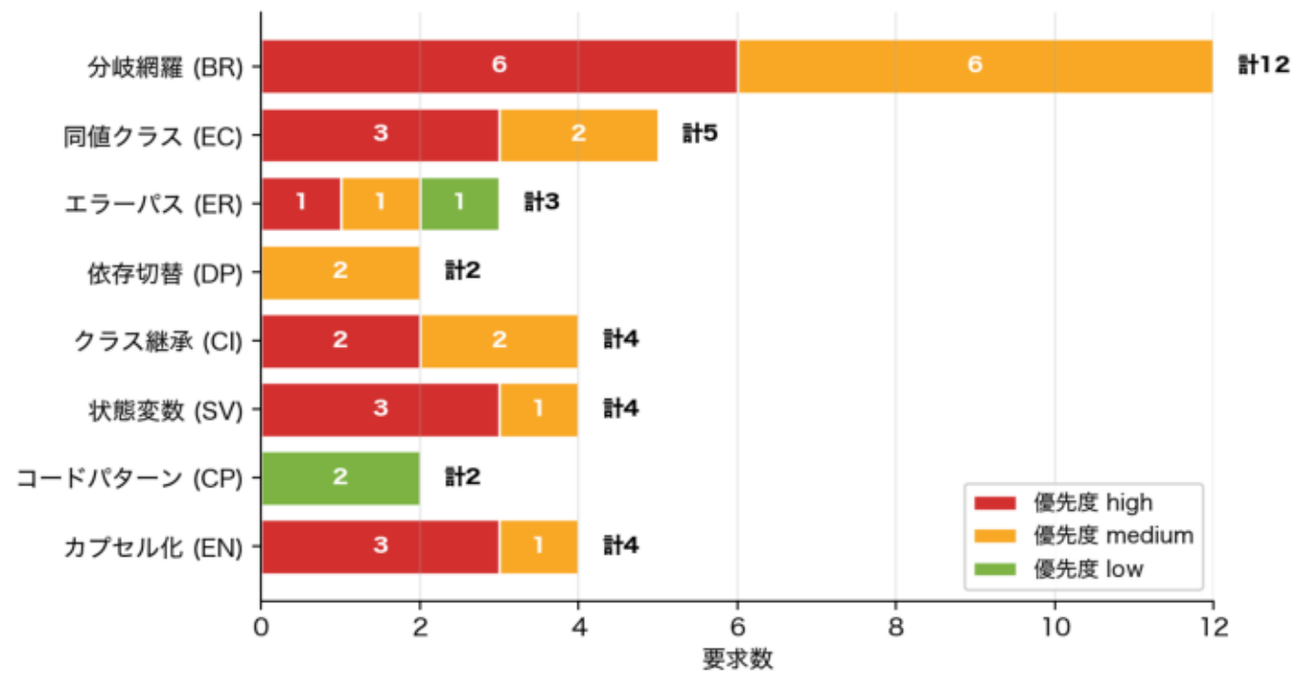
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / Choice

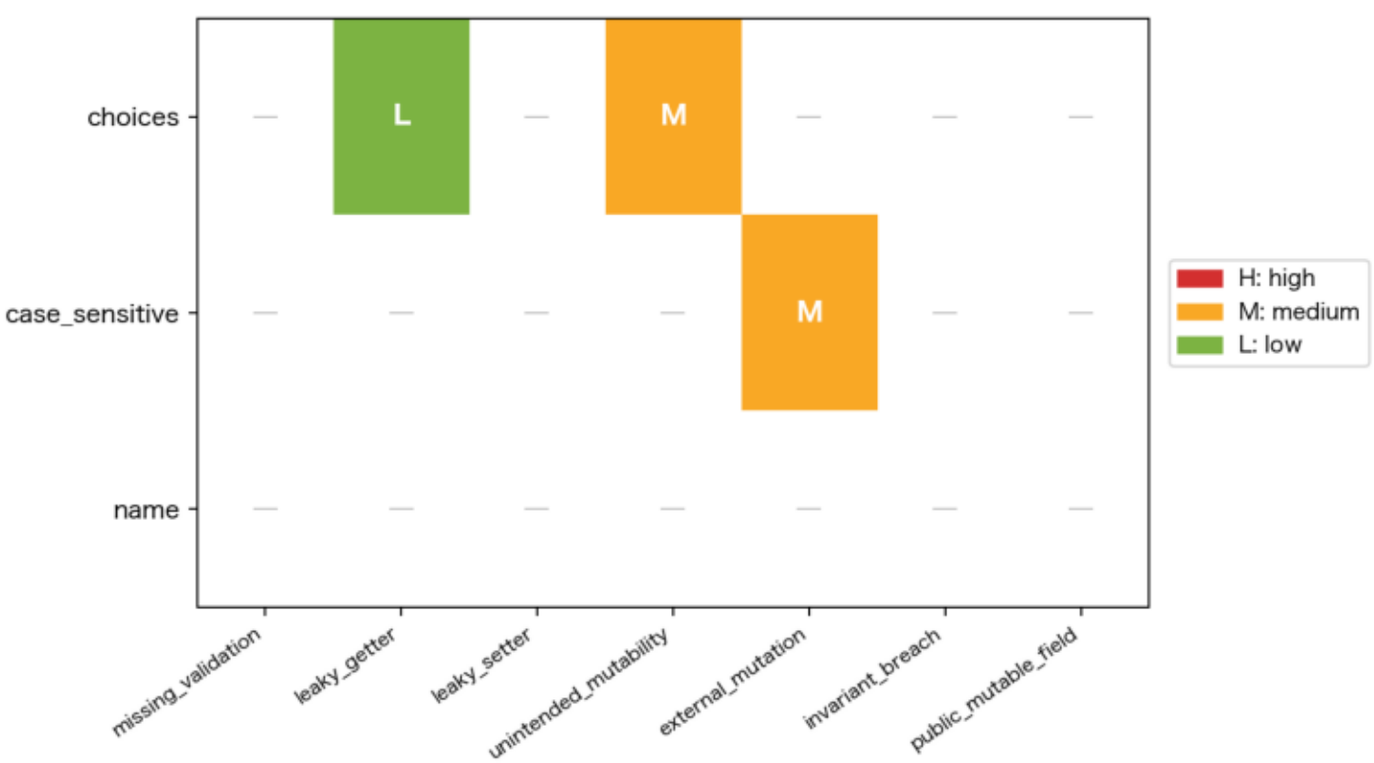
このページで示すこと: Choice の TRM 要求 36 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: pallets/click / Choice
— 要求の種別階層 —

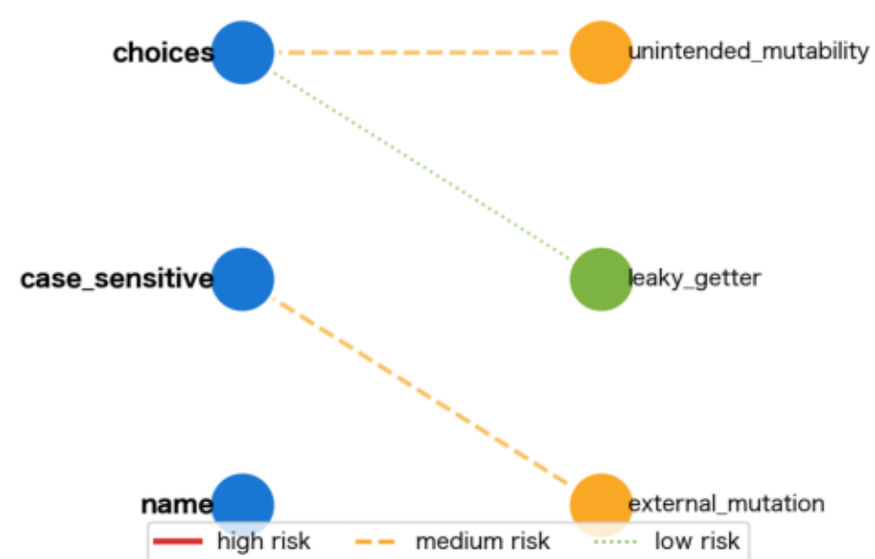
Sankey: pallets/click / Choice
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / Choice
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / Choice
— 状態変数とリスクの相互関係 —

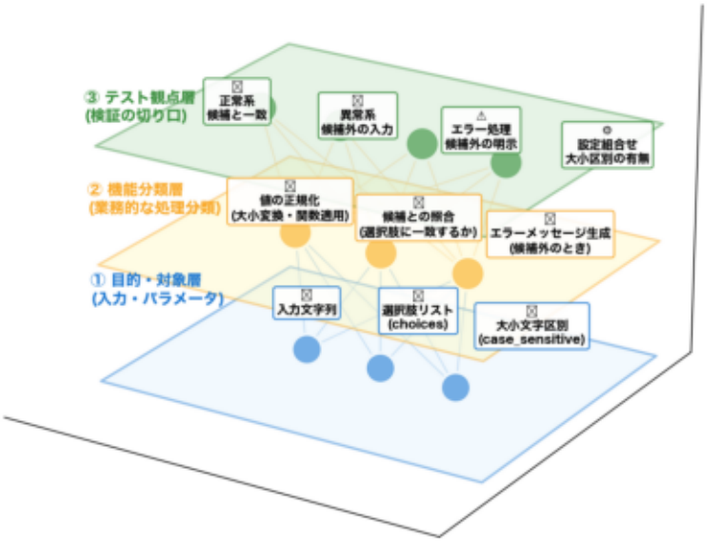


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / Choice

このページで示すこと: Choice の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

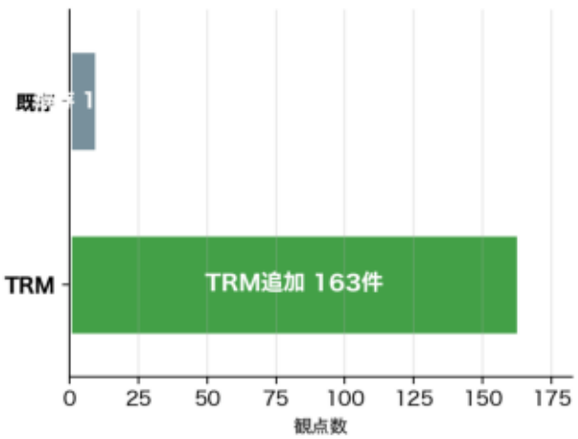
【pallets/click】 Choice

目的: 候補値の集合に対する入力を検証する



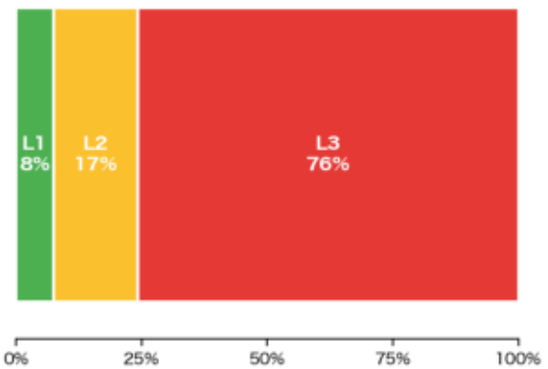
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

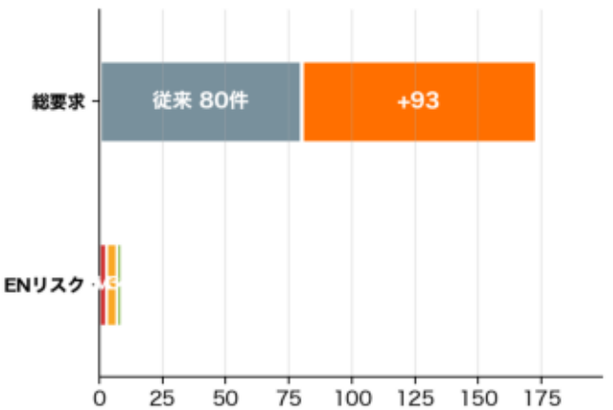


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

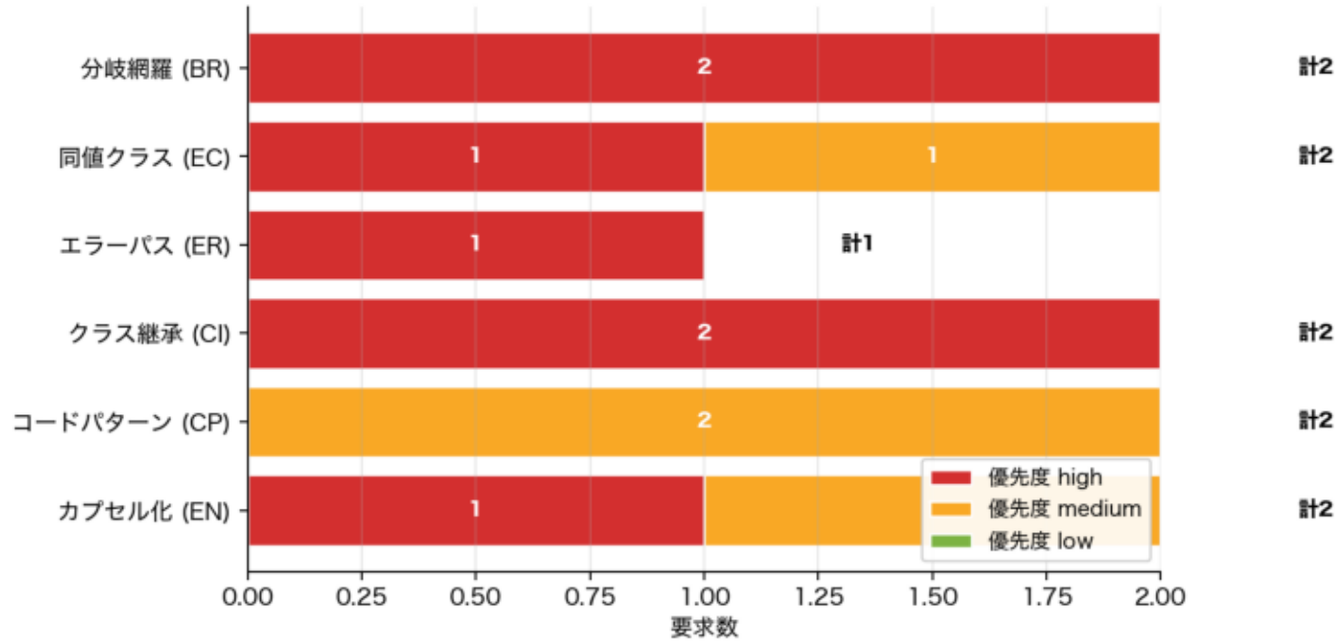
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / _NumberParamTypeBase

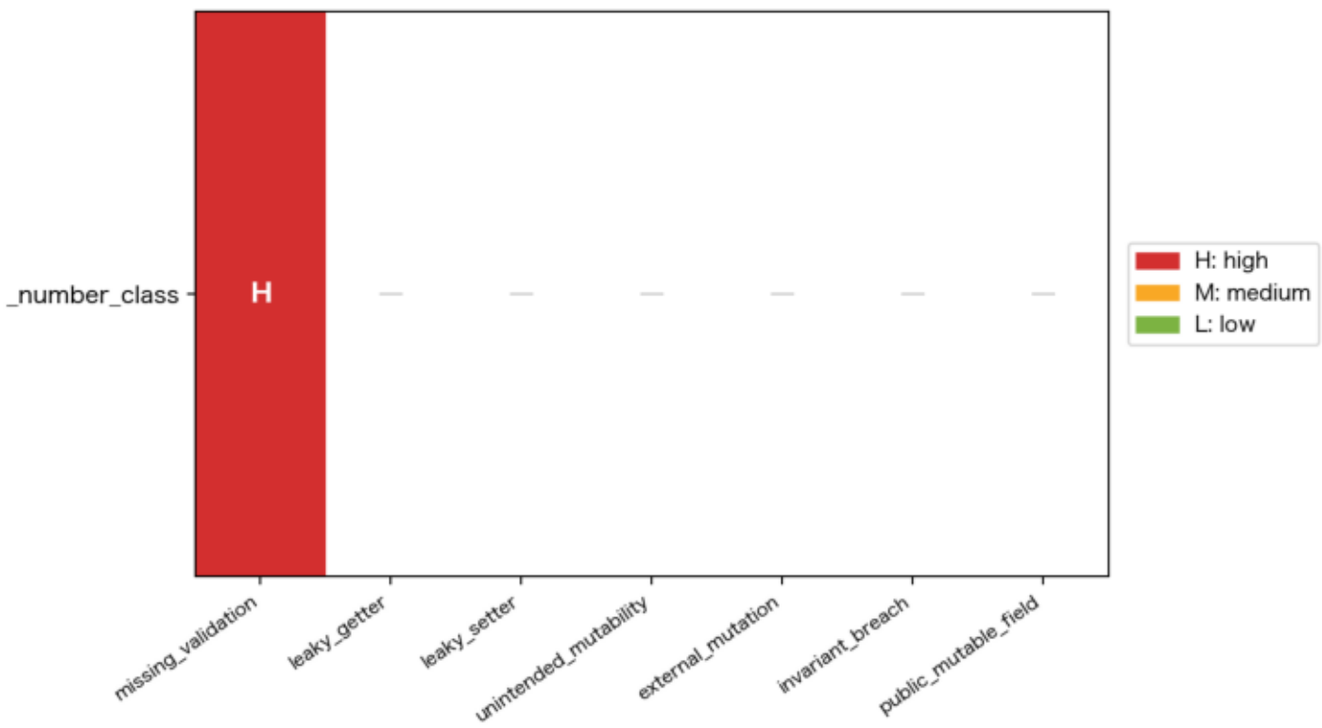
このページで示すこと: _NumberParamTypeBase の TRM 要求 11 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 要求の種別階層 —

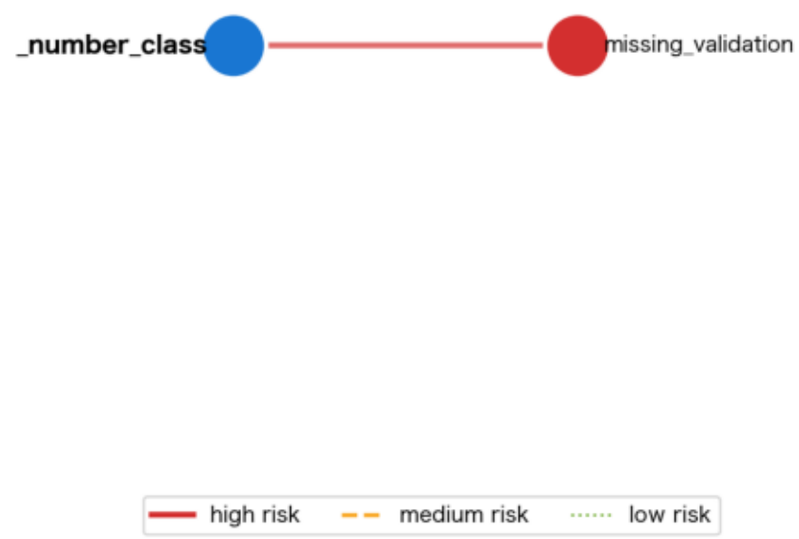
Sankey: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 状態変数とリスクの相互関係 —

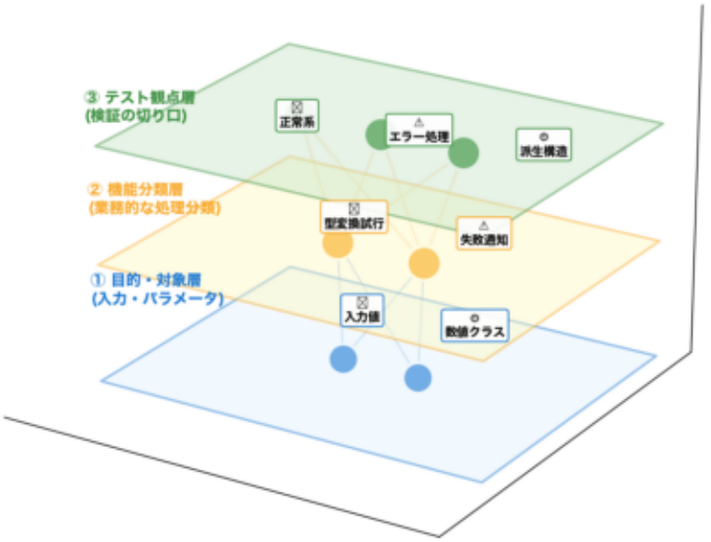


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / _NumberParamTypeBase

このページで示すこと: _NumberParamTypeBase の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

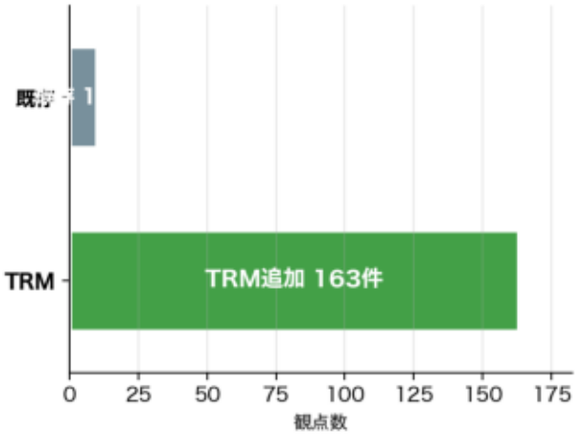
【pallets/click】 _NumberParamTypeBase

目的: 数値型変換の共通基盤



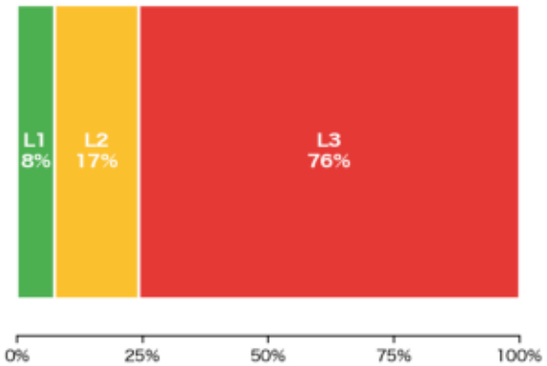
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

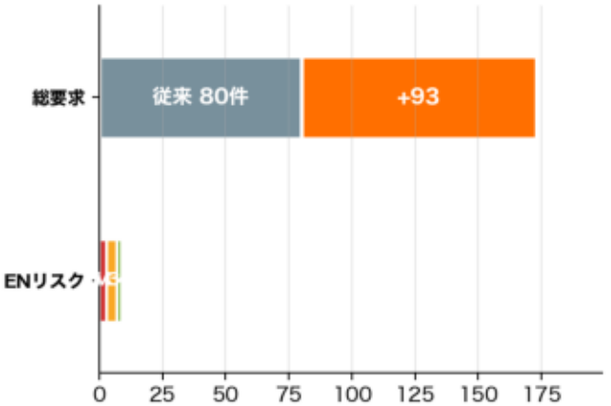


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

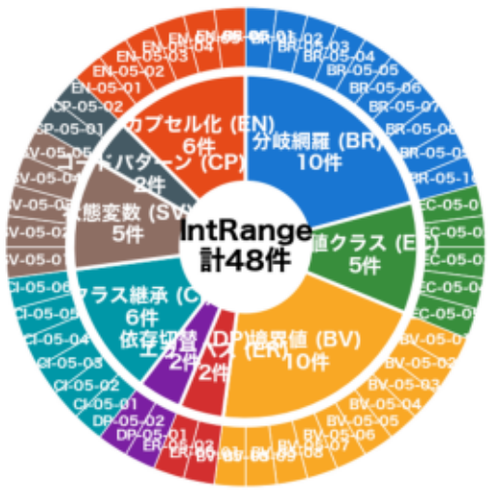
可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

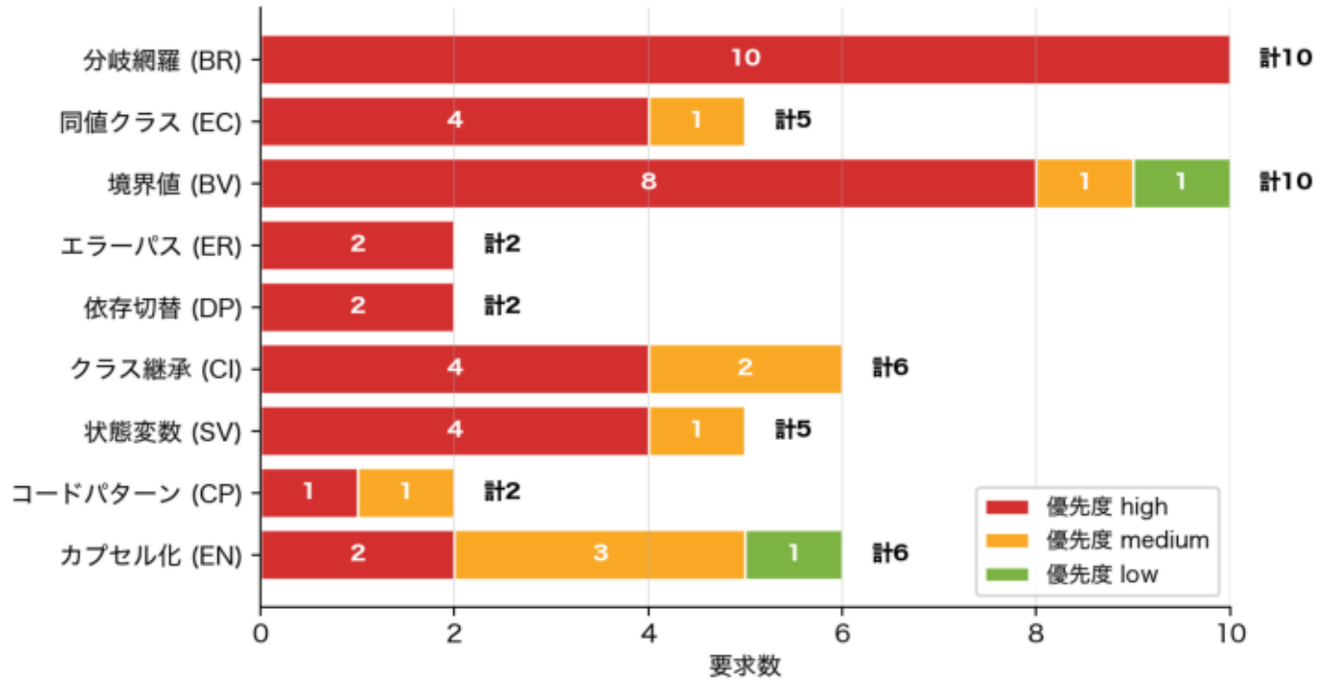
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の TRM 要求 48 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

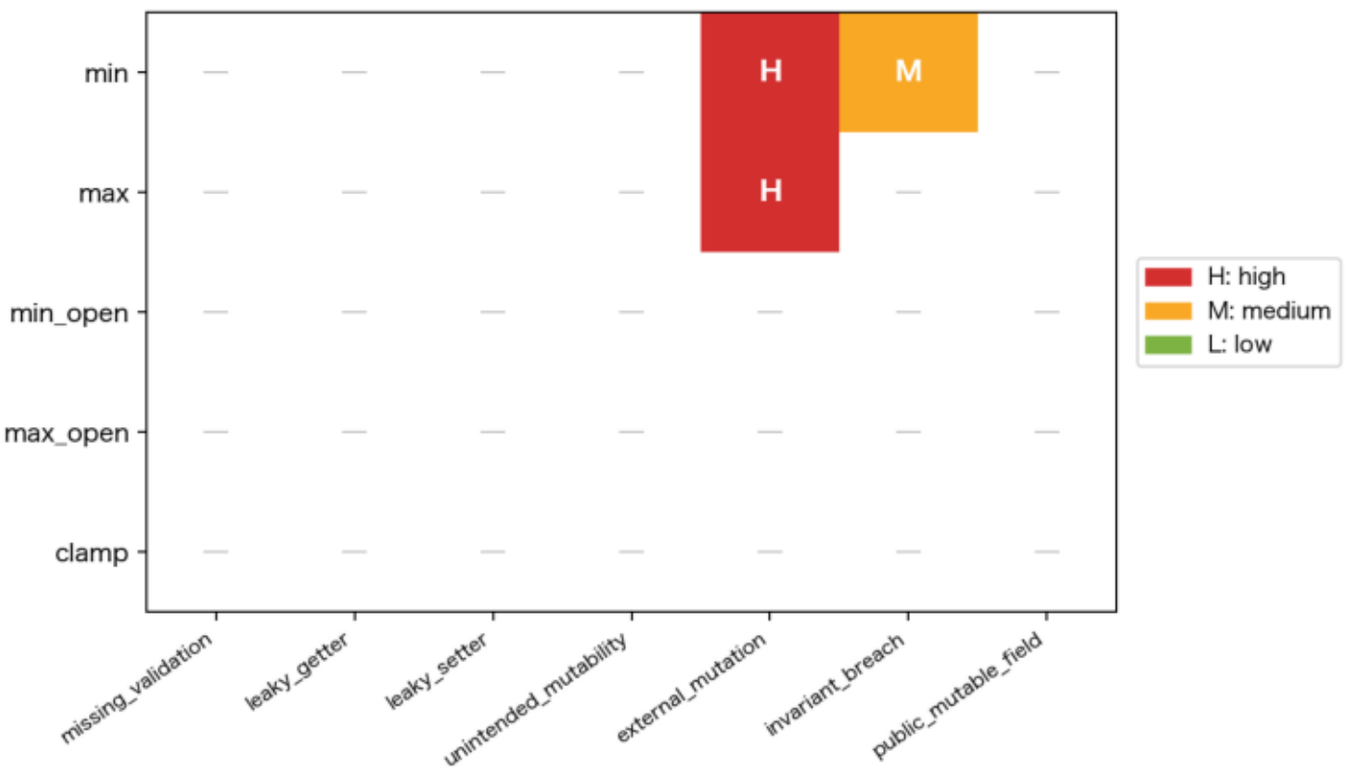
Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



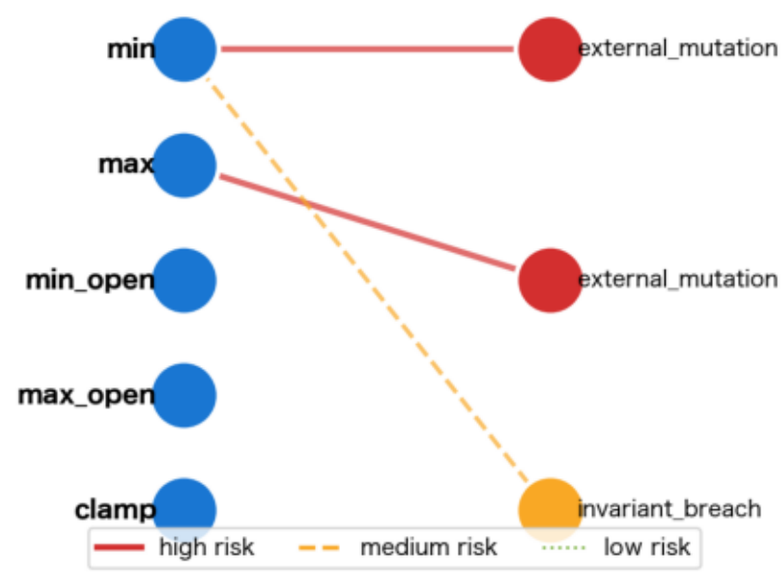
Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —

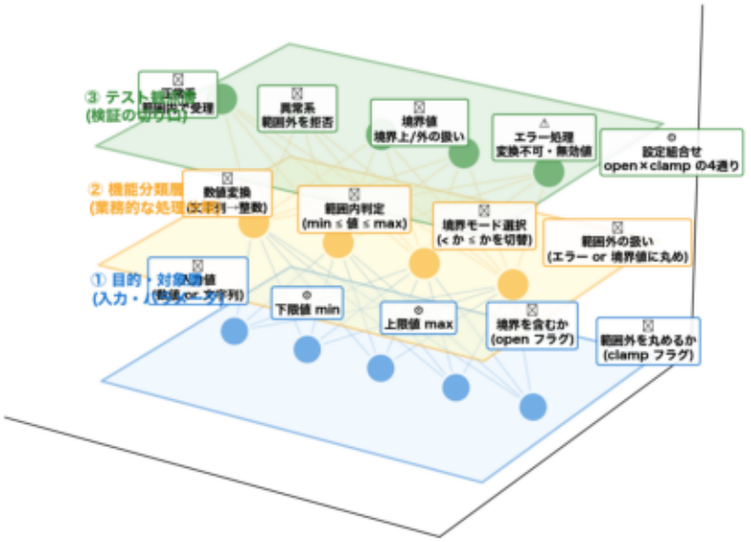


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

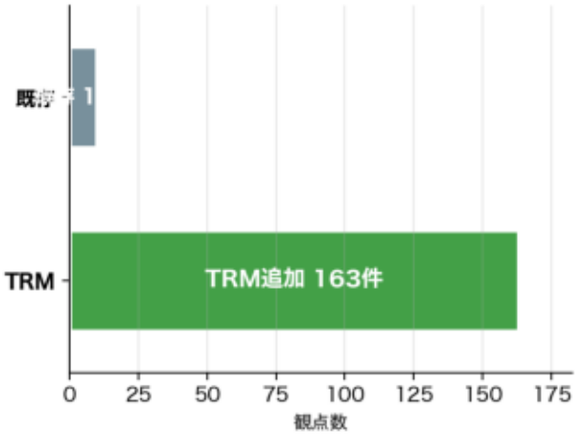
【pallets/click】 IntRange

目的: CLI入力された数値を範囲制約で検証する



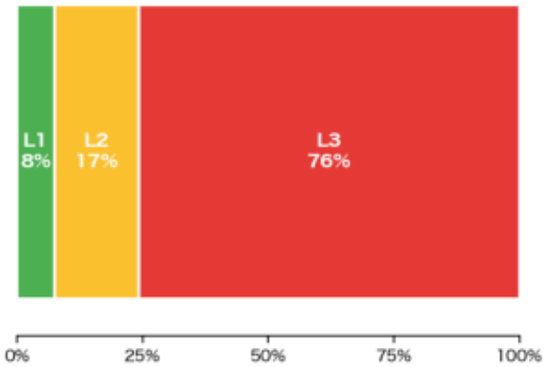
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

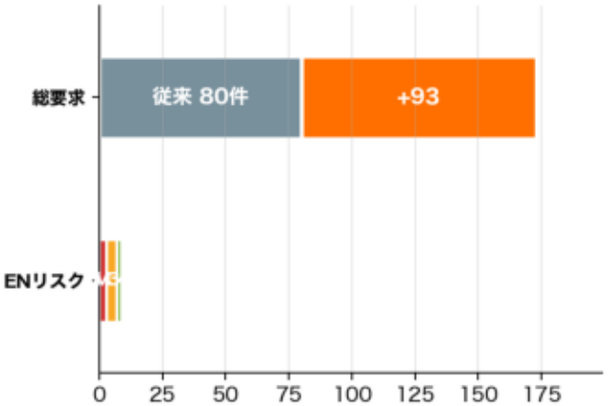


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

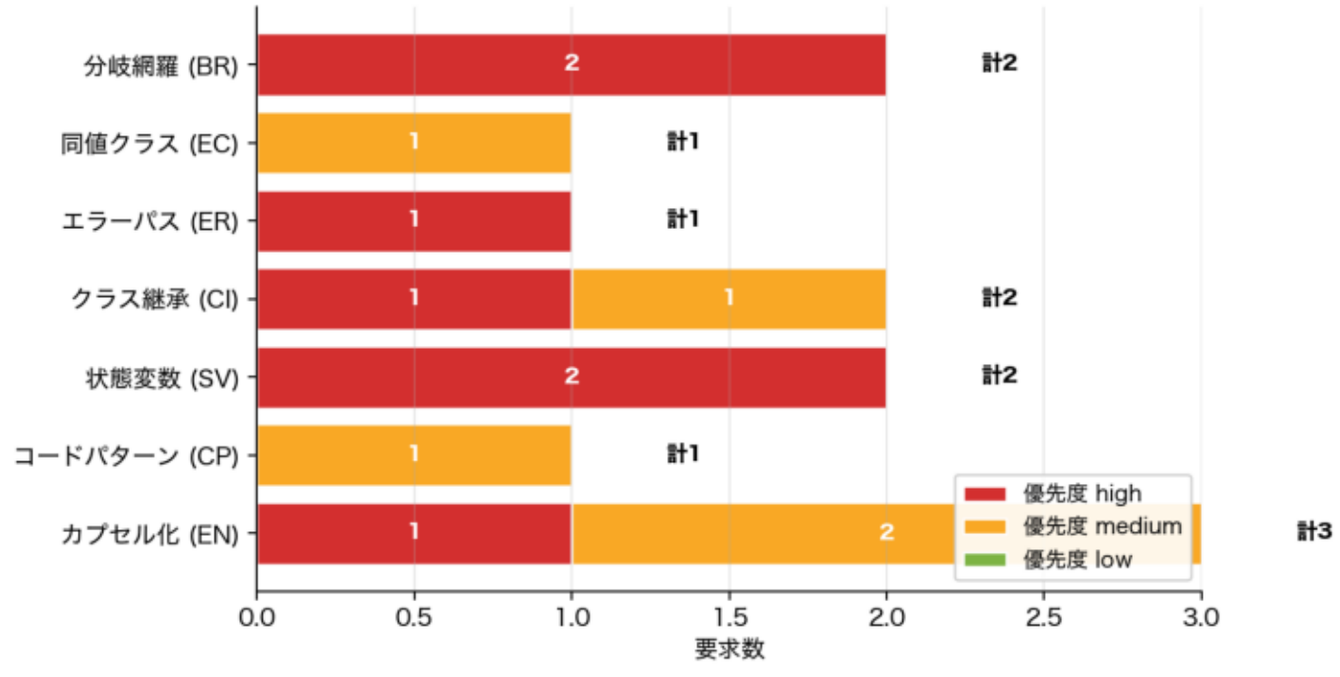
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ClickException

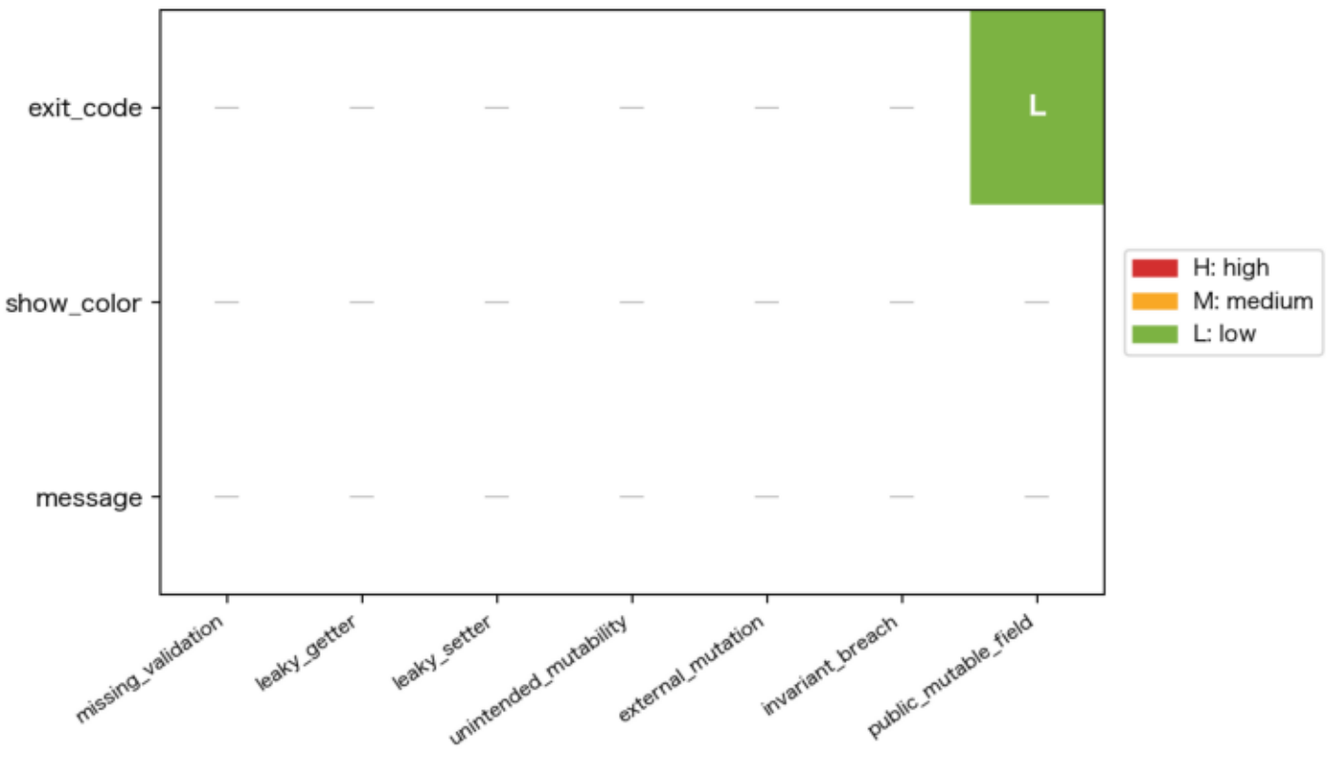
このページで示すこと: ClickException の TRM 要求 12 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: pallets/click / ClickException
— 要求の種別階層 —

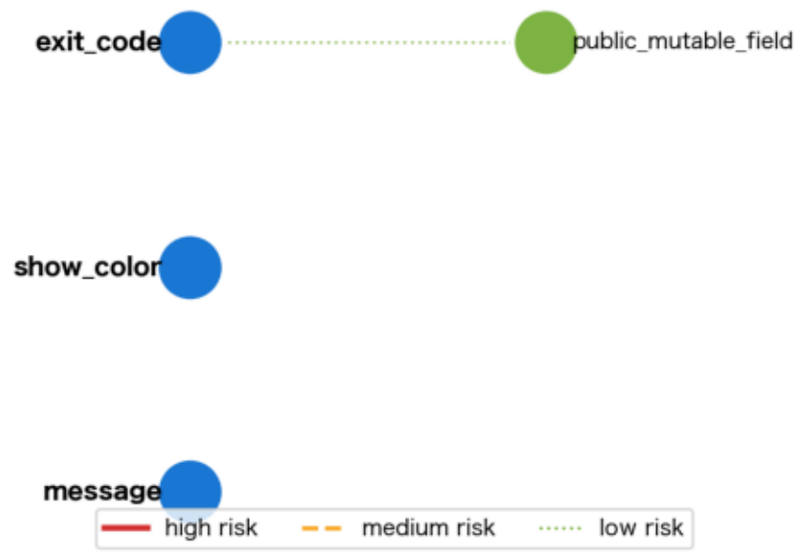
Sankey: pallets/click / ClickException
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / ClickException
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / ClickException
— 状態変数とリスクの相互関係 —

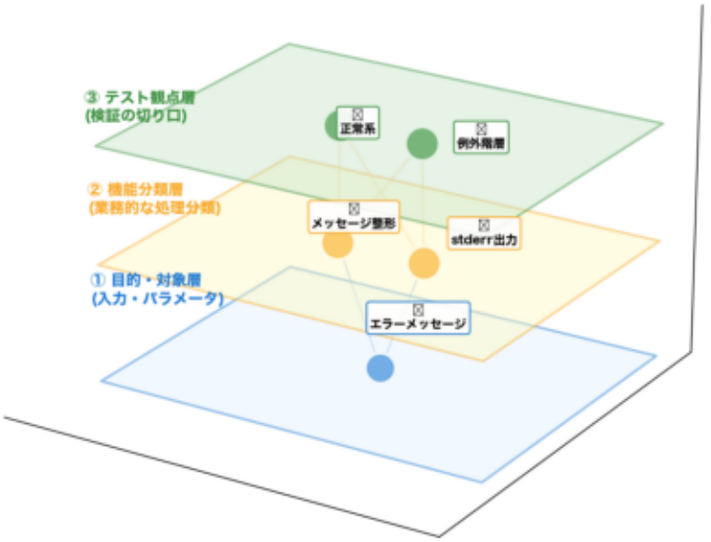


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / ClickException

このページで示すこと: ClickException の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

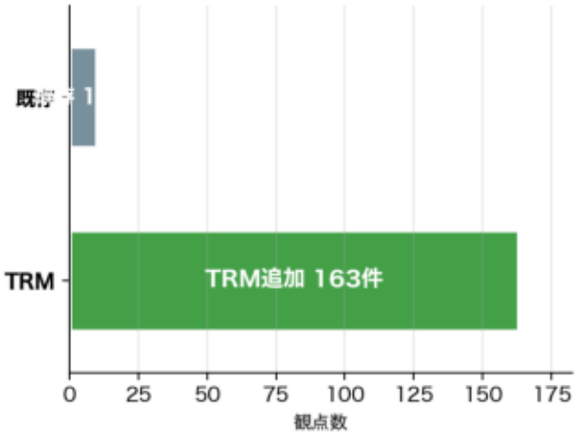
【pallets/click】 ClickException

目的: Clickが処理する例外の基底



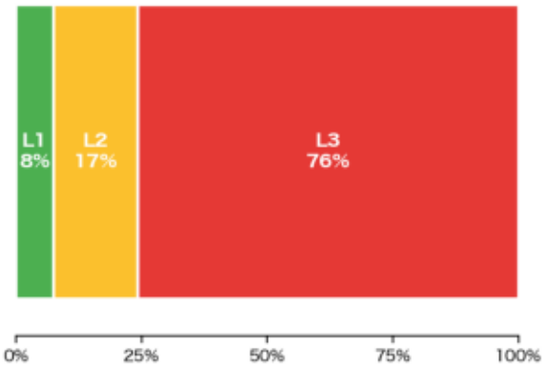
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

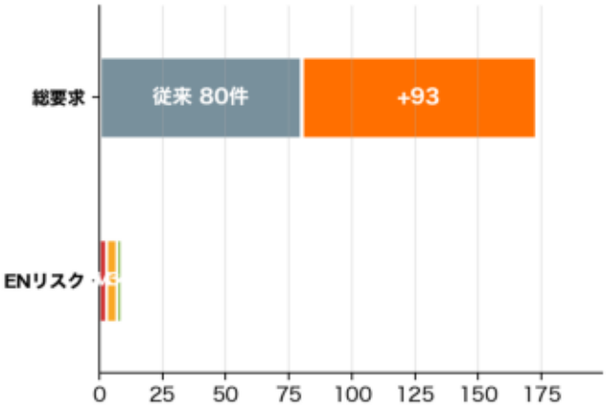


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

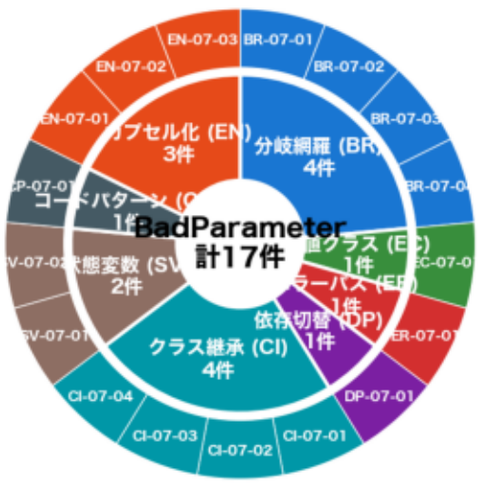
可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

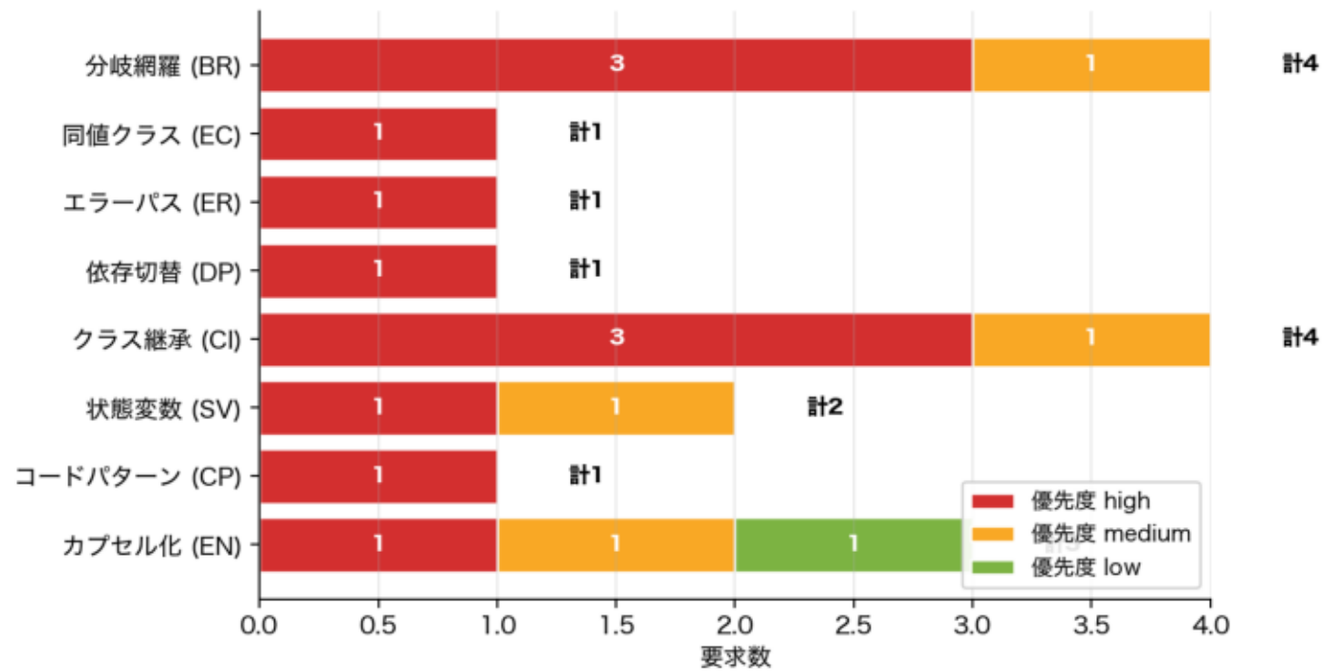
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / BadParameter

このページで示すこと: BadParameter の TRM 要求 17 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

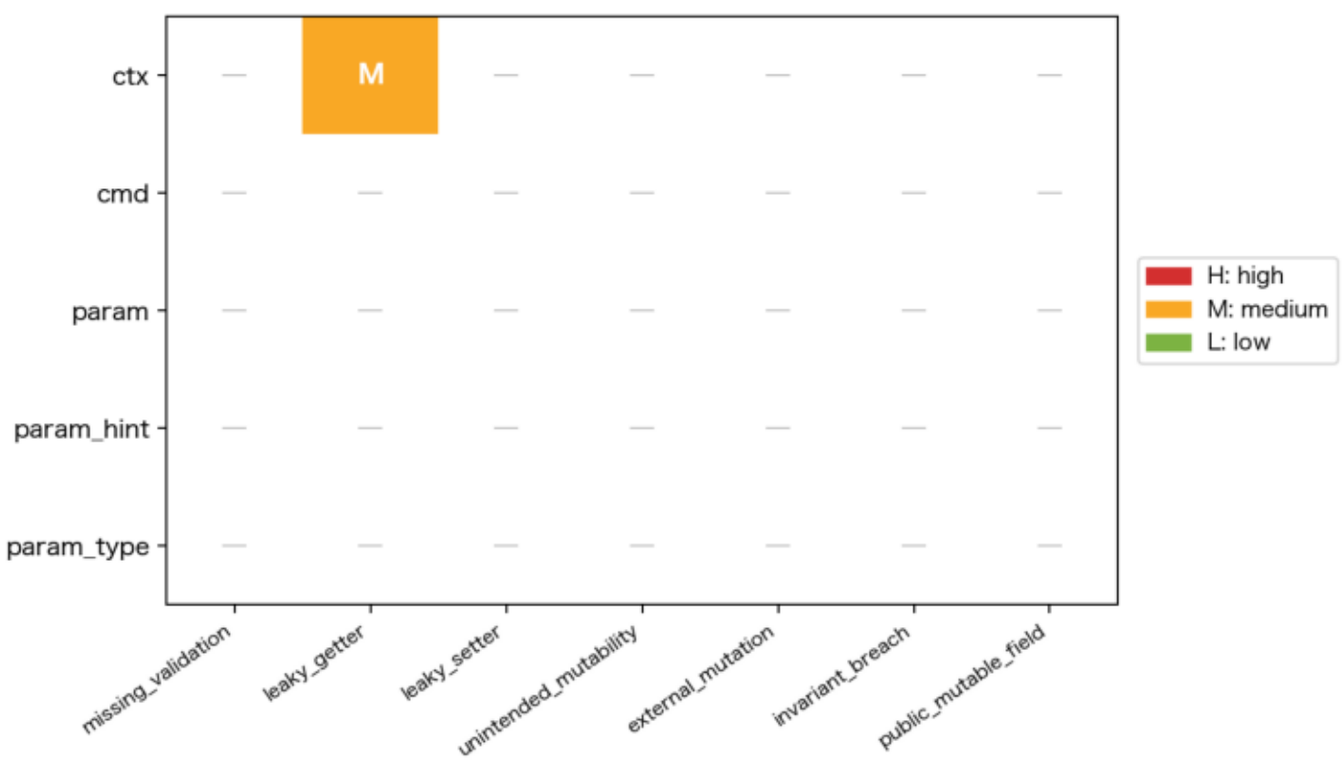
Sunburst: pallets/click / BadParameter
— 要求の種別階層 —



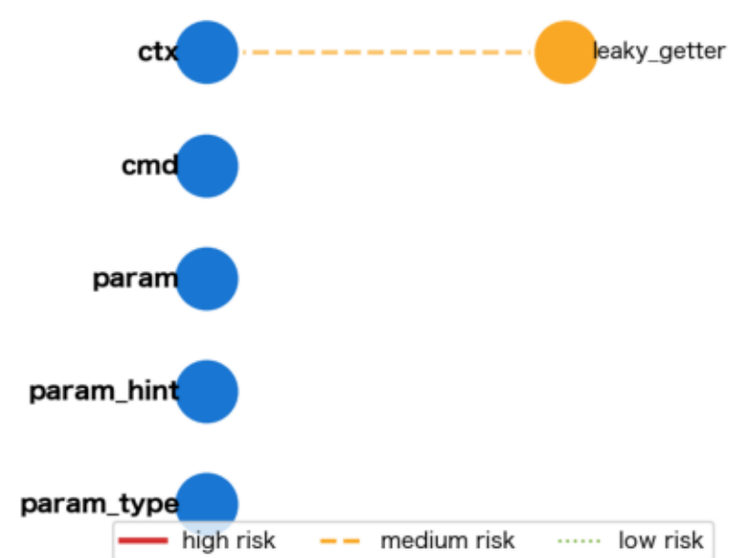
Sankey: pallets/click / BadParameter
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / BadParameter
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / BadParameter
— 状態変数とリスクの相互関係 —

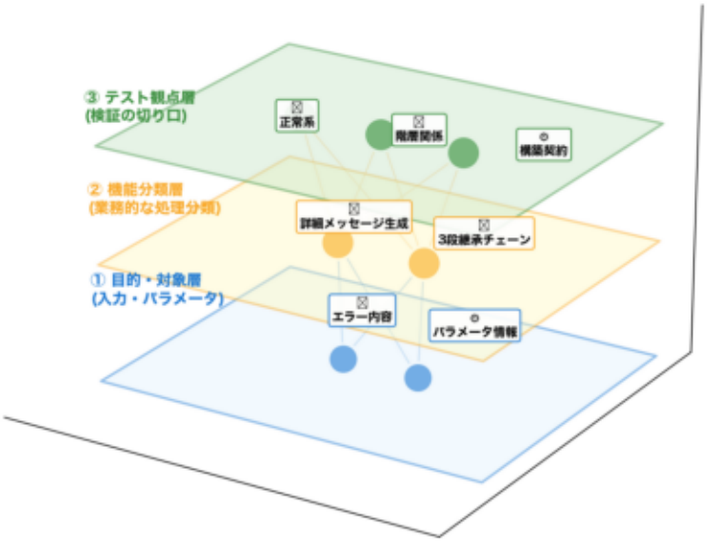


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / BadParameter

このページで示すこと: BadParameter の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

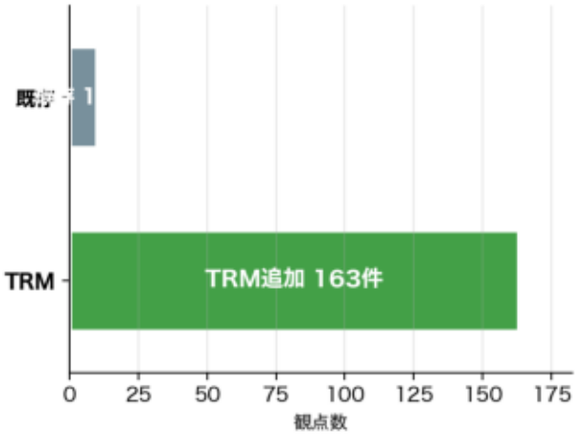
【pallets/click】 BadParameter

目的: パラメータ不正の例外（3段継承）



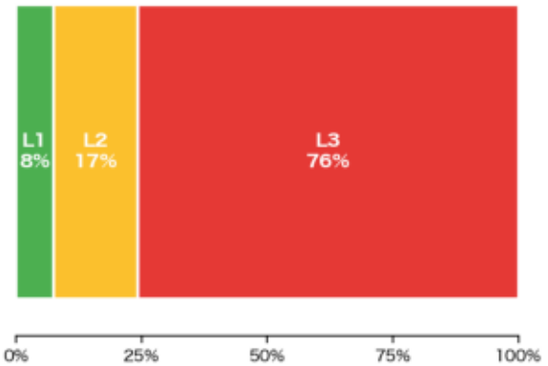
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

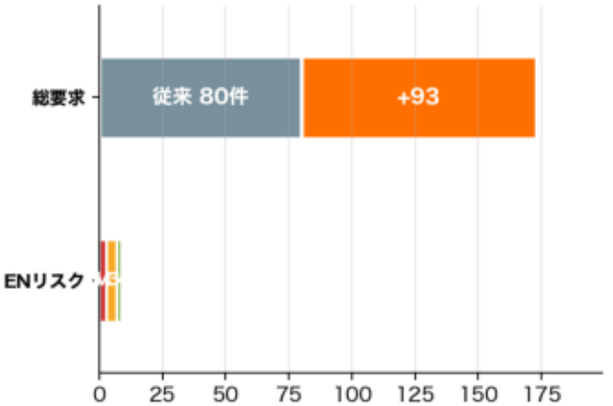


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

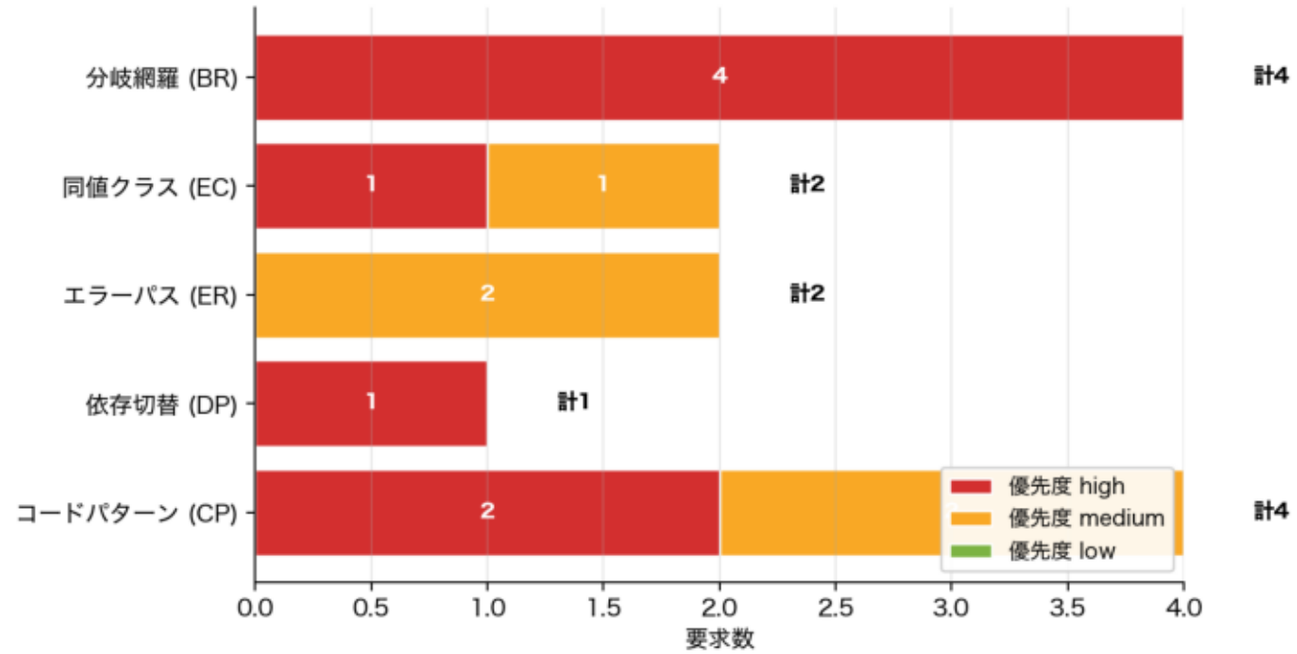
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / make_pass_decorator

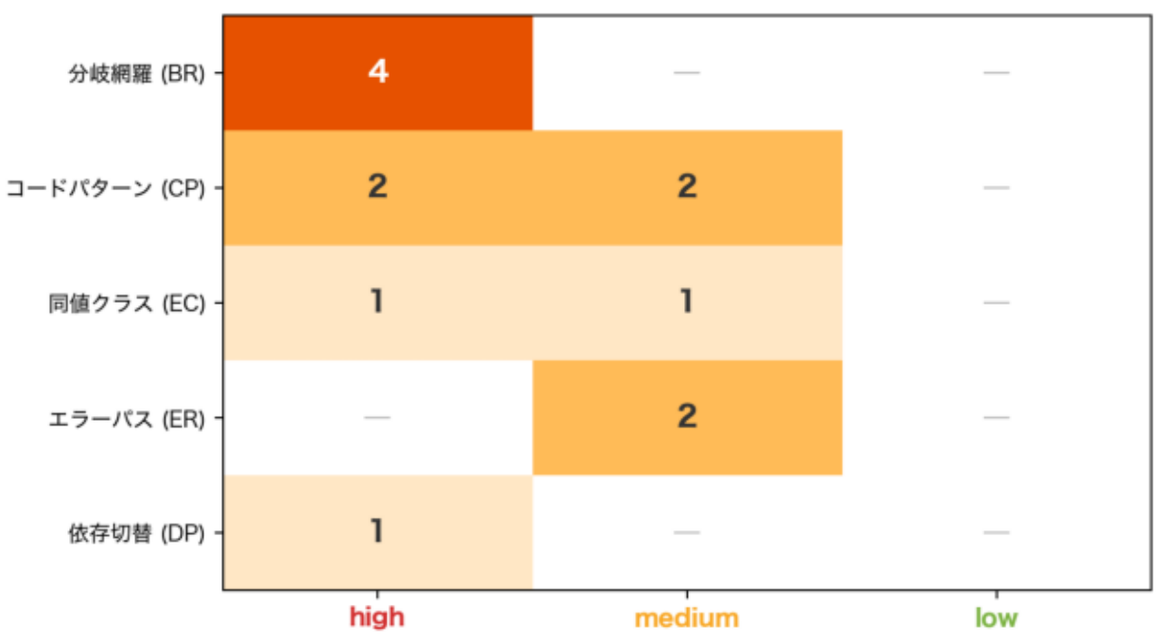
このページで示すこと: make_pass_decorator の TRM 要求 13 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求の種別階層 —

Sankey: pallets/click / make_pass_decorator
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=8, medium=5, low=0

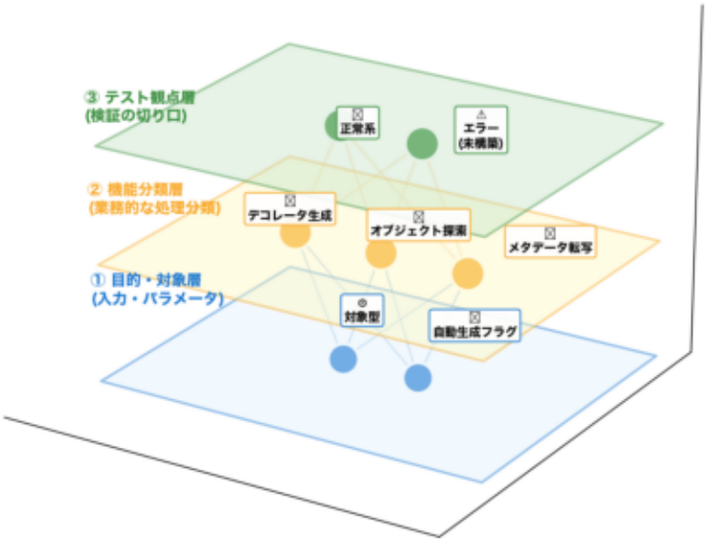
Chord: pallets/click / make_pass_decorator
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / make_pass_decorator

このページで示すこと: make_pass_decorator の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

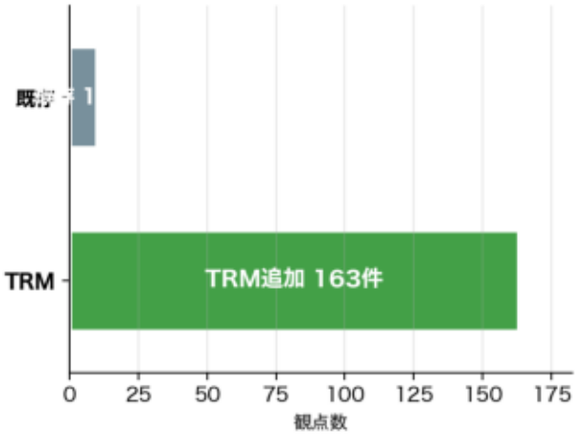
【pallets/click】 make_pass_decorator

目的: 型付きオブジェクトを渡すデコレータ生成



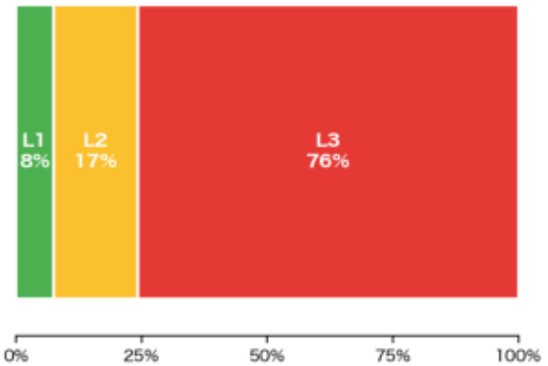
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

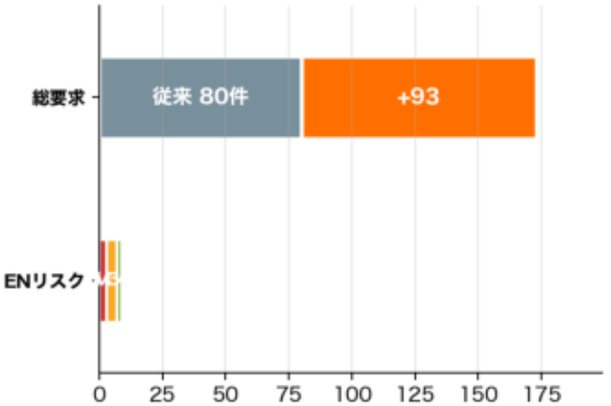


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要